

Architecture des Réseaux

Asma BERRIRI

asma.berriri@universite-paris-saclay.fr

Page web du cours :

https://sites.google.com/view/asmaberriri/home/architecture_reseaux

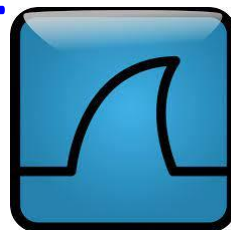


Outils du module

1

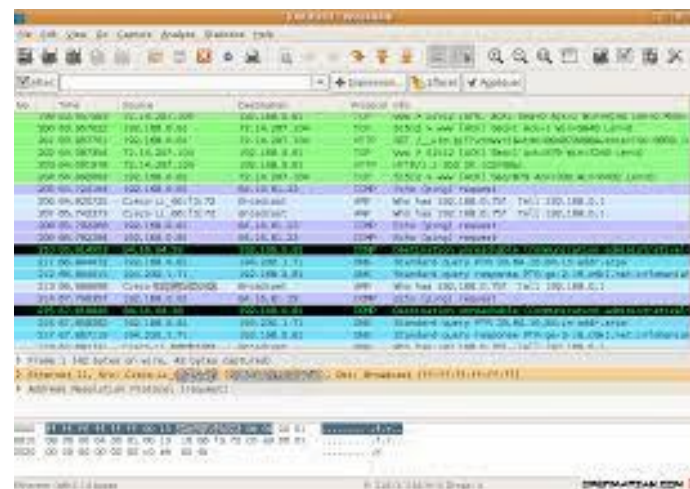
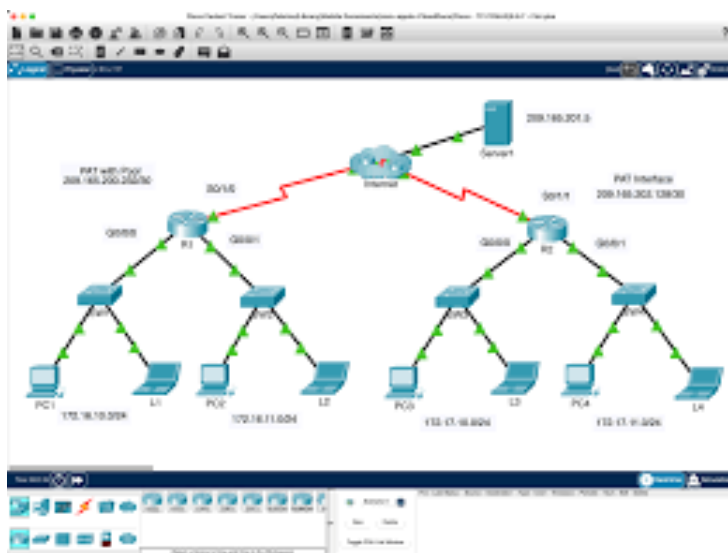


2



3

https://sites.google.com/view/asmaberriri/home/architecture_reseaux



Architecture Réseaux

Polytech Paris Saclay

CM:

Chapitre 1- Concepts Généraux

Chapitre 2- Modèles OSI-TCP/IP & Encapsulation

Chapitre 3- Couche Physique

Chapitre 4- Couche Liaison de Données

Chapitre 5- Couche Réseau-(1)

Chapitre 6- Couche Réseau-(2)

Chapitre 7- Couches Transport & Application

Travaux Pratiques (à rendre):

TP-1 TP-2 TP-3

Quelques ressources utiles (Packet Tracer):

[PacketTracer_Annexe](#)

[Tuto1-Manuel de prise en main](#)

[Tuto2- Create a Simple Network Using Packet Tracer \(cisco\)](#)

Pour aller plus loin...

LAB adressage IP: Etude de cas, mise en place de plans adressage IP, simulation avec Packet Tracer

[LAB adressage IP-sujet](#)

LAB adressage IP-supports:

- [Cisco-router Modes and Commands](#)
- [IOS_interior_Routing_Protocols](#)
- [PacketTracer_Annexe](#)
- [Subnetting](#)

LAB plan Routage:

[LAB plan Routage-sujet](#)

1- Les réseaux affectent nos vies

- Monde sans frontières
- Communautés mondiales
- Réseau humain

Parmi les éléments essentiels à l'existence humaine, le besoin de communiquer arrive juste après le besoin de survie. Le besoin de communiquer est aussi important pour nous que l'air, l'eau, la nourriture et le gîte.

Grâce aux réseaux, nous sommes plus connectés que jamais.

- Les événements et les découvertes font le tour du monde en quelques secondes.
- Les personnes qui ont des idées peuvent instantanément communiquer avec d'autres pour les concrétiser.
- Il est possible de se connecter et de jouer avec ses amis dans le monde entier



Les réseaux aujourd'hui

Sans frontières



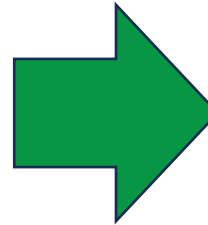
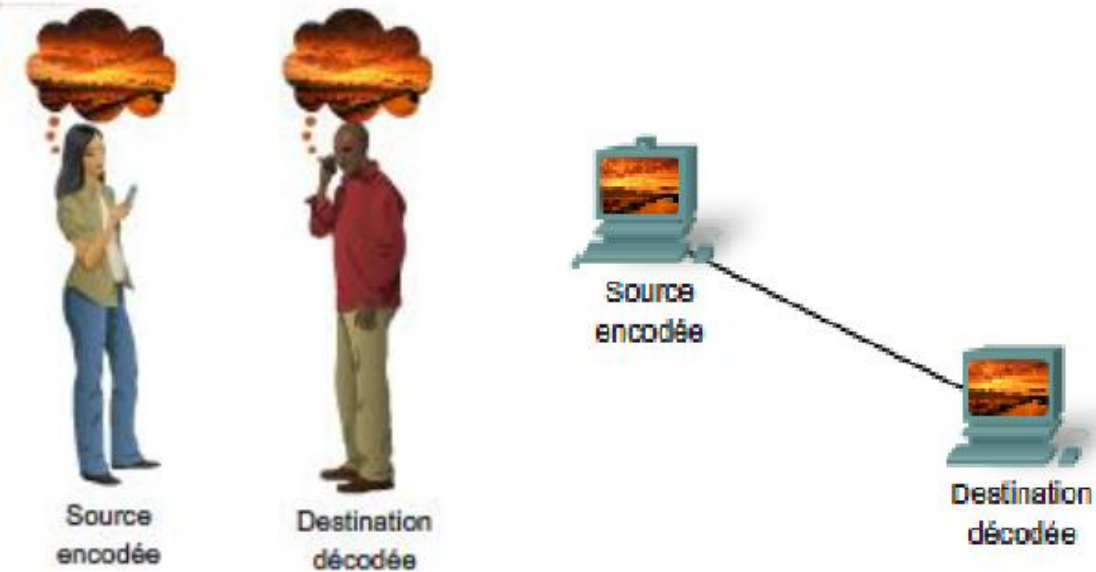
Les avancées en matière de technologies réseau constituent probablement les facteurs d'évolution les plus importants dans le monde actuel.

L'internet a changé la manière dont se déroulent nos interactions sociales, commerciales, politiques et personnelles.

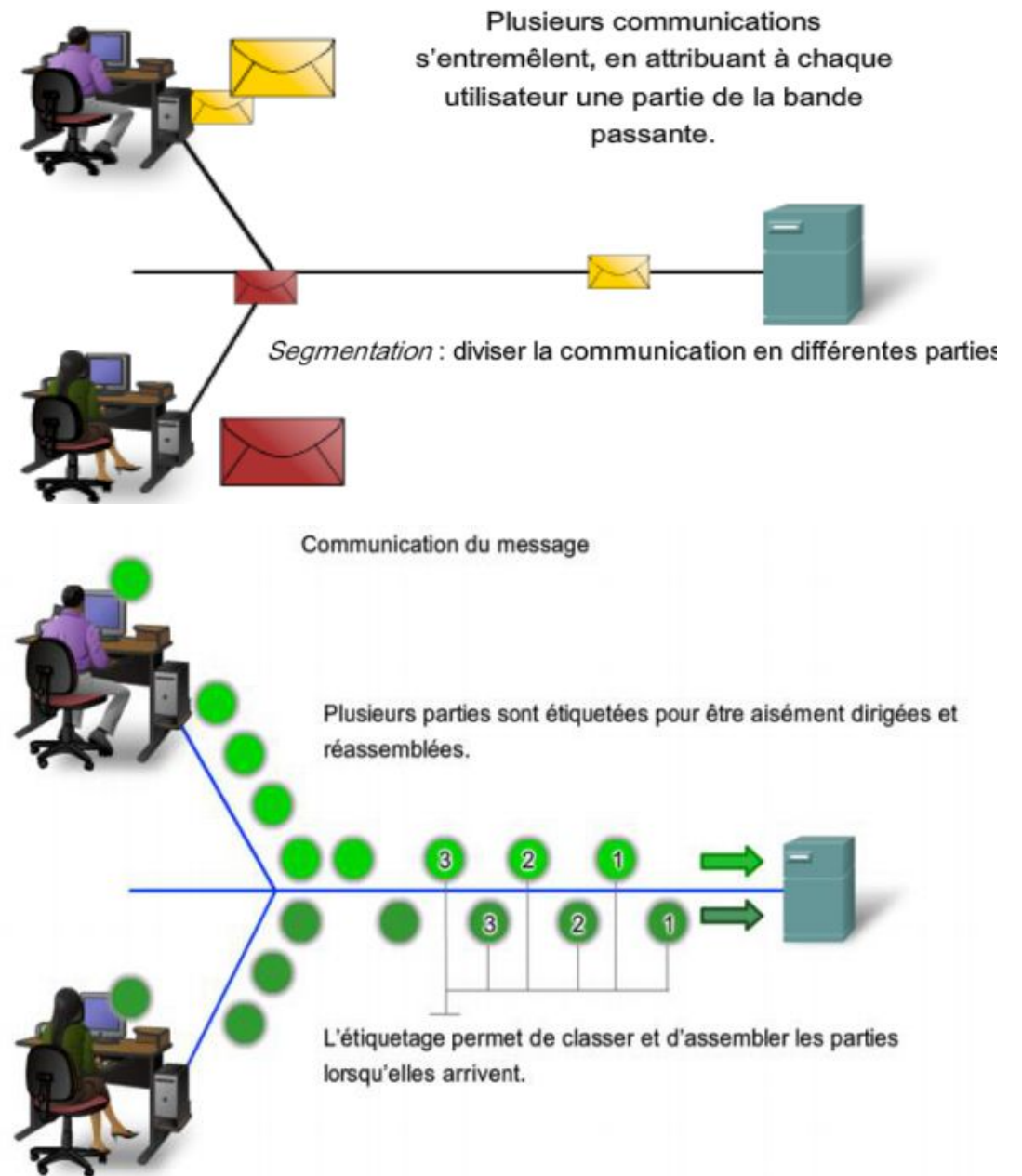
La création de communautés en ligne échangeant idées et informations peut potentiellement accroître les occasions d'améliorer la productivité sur l'ensemble du globe.

Le cloud nous permet de stocker des documents et des images et d'y accéder n'importe où et n'importe quand.

Communication



7



Qu'est-ce qu'un réseau de communication ?

- Définition :

- Un réseau de communication peut être défini comme l'ensemble des ressources matérielles et logicielles liées à la transmission et à l'échange d'informations entre différentes entités.

6

- Exemples :

- Internet – Réseau mobile – Flottes de drones – Réseau de téléphonie – Réseaux de véhicules – Internet des objets – Etc.

- Les réseaux de communication peuvent être classés en fonction de:

- o type d'informations transportées
 - o nature des entités concernées

- Il existe trois grandes catégories de réseaux :

- o Réseaux de télécommunications
 - o Réseaux de radiodiffusion
 - o Ordinateurs/réseaux informatiques

Réseaux informatiques

- Il est destiné à connecter des ordinateurs (serveurs, terminaux, imprimantes, etc.)

- Échange de données binaires résultant d'applications ou de processus informatiques tels que le streaming vidéo, les bases de données, les pages Internet, le partage de ressources (imprimantes, disques durs, etc.).

- Exemple : Internet, réseaux locaux, cloud, réseau bancaire électronique, réseaux de capteurs, Internet des objets, 5G, etc.

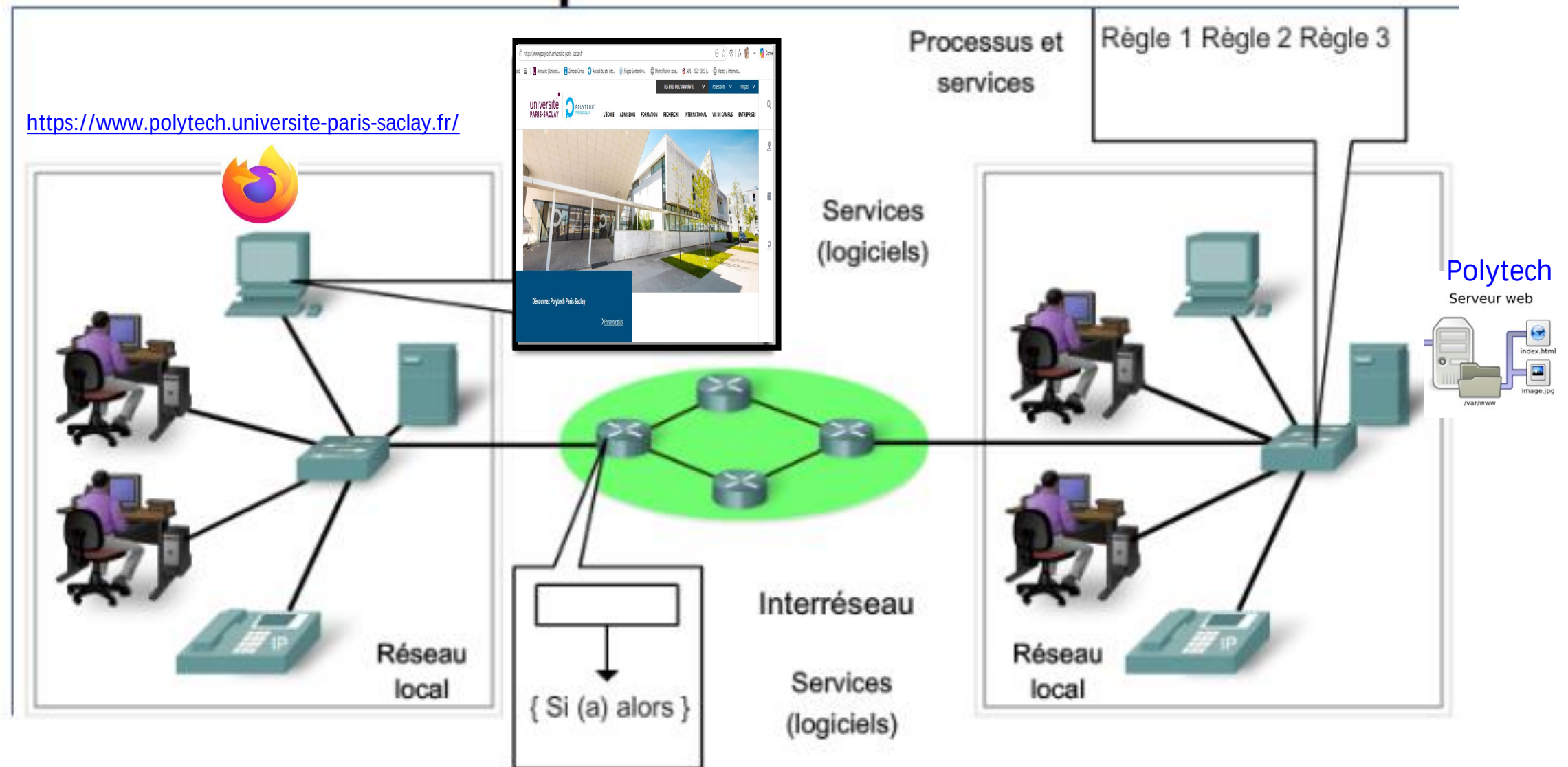
- Le réseau est un transporteur :

- > Capable de véhiculer des données entre des paires de stations

- > Ne s'intéresse pas à la sémantique des données

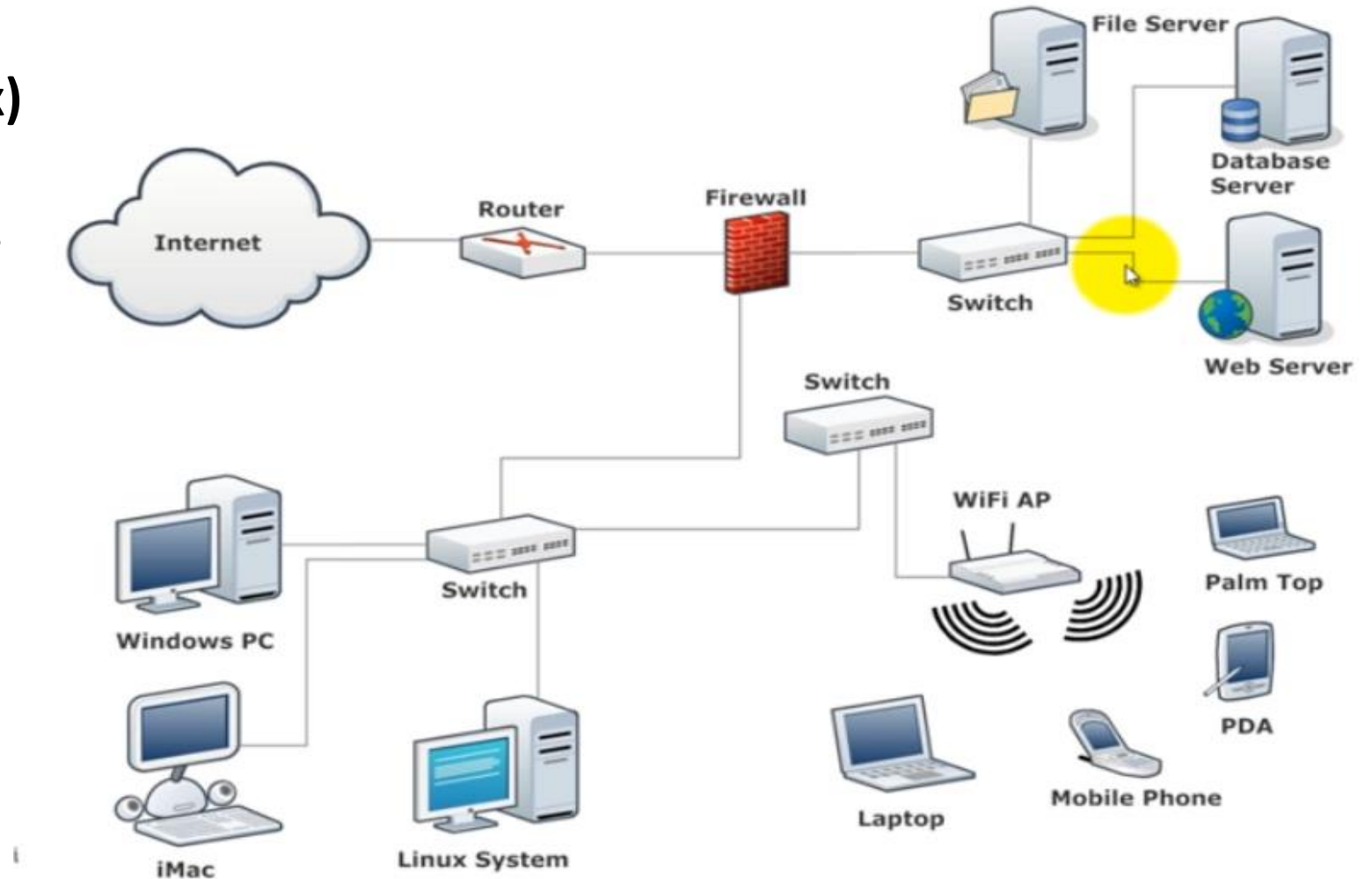
- Les données sont acheminées vers leur destinataire en étant commutées de nœud en nœud

Composants réseaux



Composants réseaux

- Hôtes (Périphériques finaux)
- Équipements intermédiaires
- Supports (Câbles) réseaux

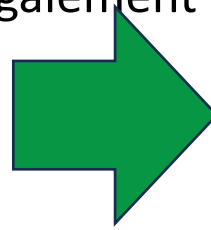


1) Hôtes

Tous les ordinateurs connectés à un réseau et qui participent directement aux communications transmises sur le réseau sont des hôtes. Les hôtes sont également appelés des **périphériques finaux**.

Certains hôtes sont également appelés **clients**.

Cependant, le terme hôte fait spécifiquement référence aux périphériques du réseau auxquels un numéro est attribué à des fins de communication. Ce numéro identifie l'hôte d'un réseau particulier. Ce numéro est appelé l'adresse IP (Internet Protocol). Une adresse IP identifie l'hôte et le réseau auquel l'hôte est connecté.



- Ordinateurs (postes de travail, ordinateurs portables, serveurs de fichiers, serveurs Web)
- Imprimantes réseau
- Téléphones VoIP
- Points de terminaison de téléprésence
- Caméras de sécurité
- Appareils portables mobiles (smartphones, tablettes, PDA, lecteurs de cartes de débit/crédit sans fil et lecteurs de codes-barres),
- Capteurs tels que les thermomètres, les balances et autres appareils qui seront connectés à l'IoE.....

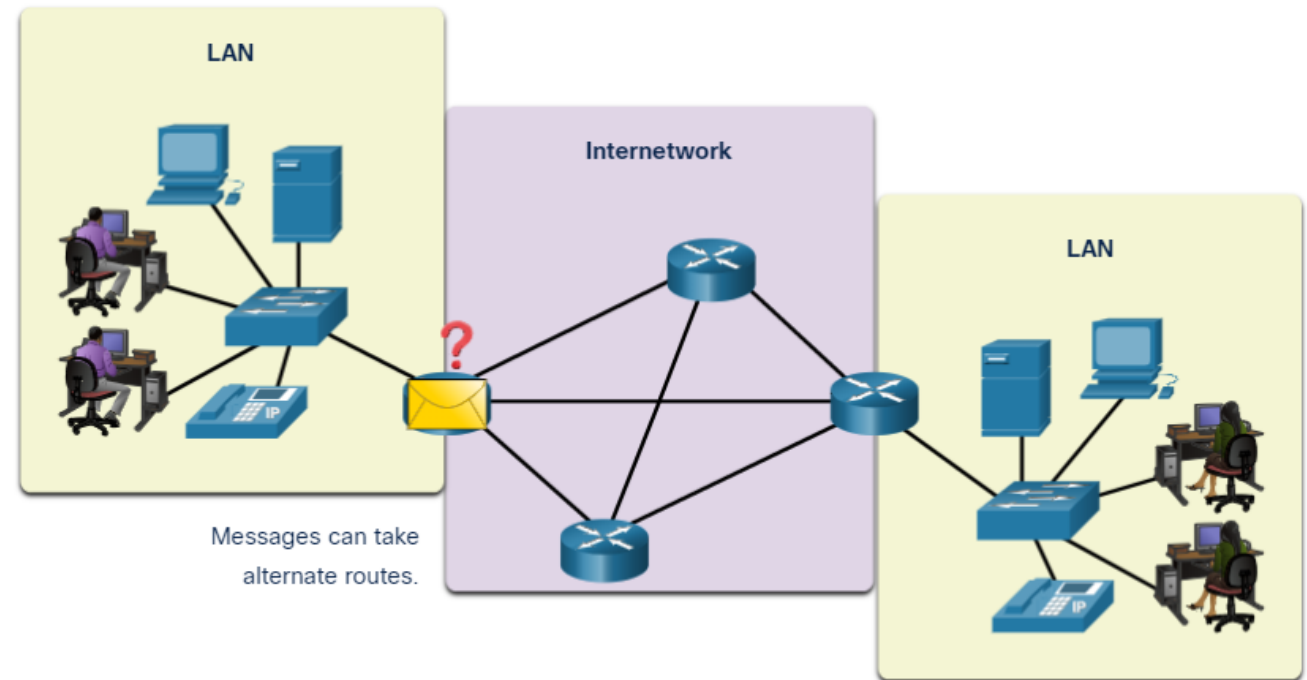
1) Hôtes

L'hôte (appareil terminal) est l'endroit d'où provient un message ou celui où il est reçu. Les données proviennent d'un périphérique final, traversent le réseau et arrivent sur un périphérique final.

- Un périphérique final constitue soit la source soit la destination d'un message transmis à travers le réseau.

Peer to Peer

Client/Serveur



Client/Serveur

Les clients disposent d'un logiciel pour demander et afficher les informations obtenues à partir du serveur,

Les serveurs sont des ordinateurs qui fournissent des informations aux appareils terminaux :

- Serveurs de messagerie
- serveurs Web
- serveur de fichier

Les clients sont des ordinateurs qui envoient des demandes aux serveurs pour récupérer des informations :

- page Web à partir d'un serveur Web
- e-mail à partir d'un serveur de messagerie

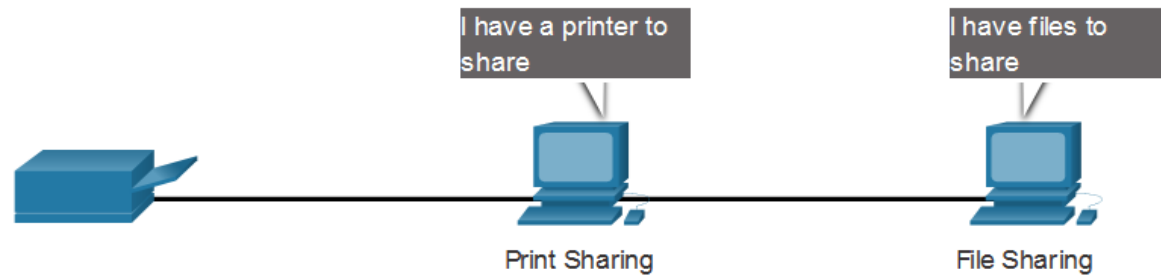


Server Type	Description
E-mail	Le serveur de courrier électronique fait fonctionner un logiciel de serveur de courrier électronique. Les clients utilisent un logiciel client pour accéder à la messagerie électronique.
Sécurité	Le serveur Web exécute le logiciel de serveur Web. Les clients utilisent un logiciel de navigation pour accéder aux pages Web.
Fichier	Le serveur stocke les fichiers des utilisateurs et de l'entreprise. Les périphériques clients accèdent à ces fichiers.

• Dans les réseaux modernes, un hôte peut agir comme un client, un serveur, ou les deux. Le logiciel installé sur l'hôte détermine son rôle sur le réseau

Peer to Peer

Il est possible qu'un périphérique soit un client et un serveur dans un réseau Peer-to-Peer. Ce type de conception de réseau n'est recommandé que pour les très petits réseaux.



Avantages

Facile à configurer

Moins complexe

Réduction des coûts

Utilisé pour des tâches simples : transfert de fichiers et partage d'imprimantes

Inconvénients

Pas d'administration centralisée

Peu sécurisé

Non évolutif

Performances plus lentes

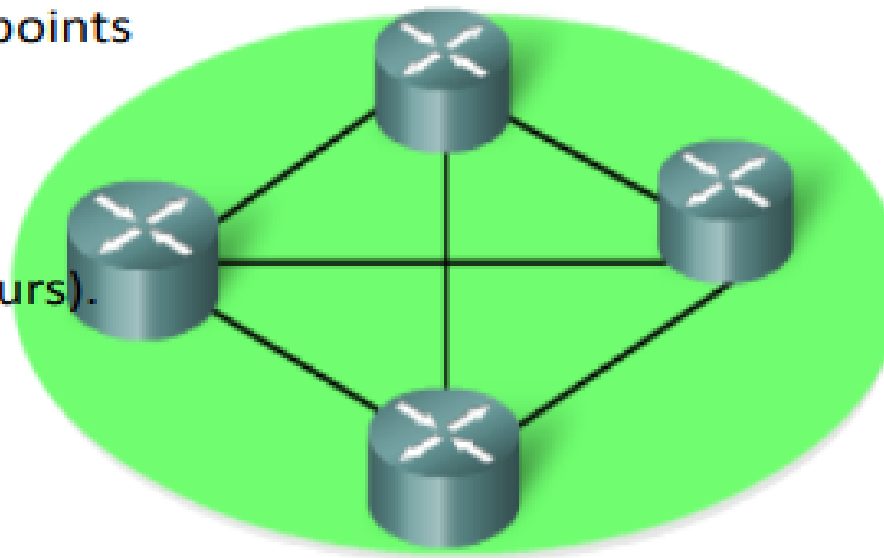
2) Les appareils réseau intermédiaires

Périphériques d'accès au réseau

concentrateurs, commutateurs, points d'accès sans fil

Périphériques interréseau (routeurs).

Périphériques de sécurité (pare feu).



Rôle:

- Régénérer et retransmettre des signaux de données.
- Gérer les informations indiquant les chemins.
- Indiquer aux autres périphériques les erreurs et les échecs de communication.
- Classifier et diriger des messages en fonction des priorités.
- Autoriser ou refuser le flux de données selon des paramètres de sécurité.

2) Les appareils réseau intermédiaires

Un appareil intermédiaire interconnecte les appareils terminaux. Il s'agit par exemple de commutateurs, de points d'accès sans fil, de routeurs et de pare-feu.

Périphériques intermédiaires



Routeur sans fil



Commutateur LAN

Switch



Routeur



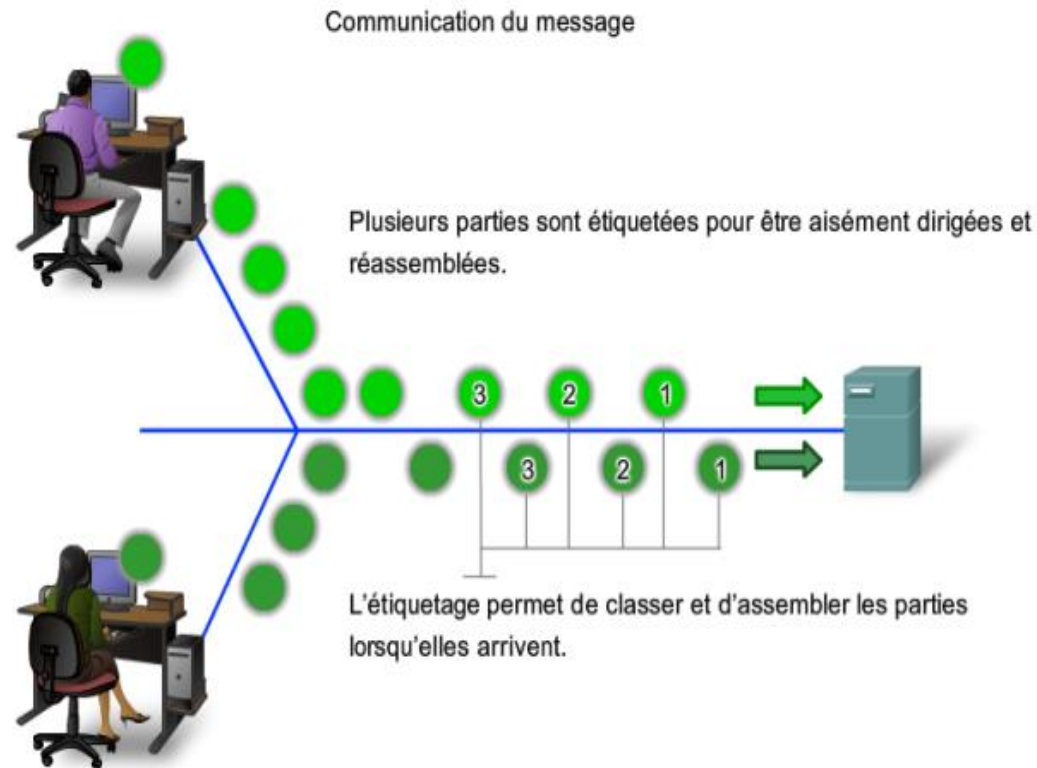
Commutateur
multicouche



Pare-feu

2) Les appareils réseau intermédiaires

Les périphériques intermédiaires utilisent **l'adresse du périphérique final** de destination, ainsi que les informations concernant les interconnexions réseau, pour déterminer le chemin que doivent emprunter les messages à travers le réseau.



La gestion des données au fur et à mesure qu'elles circulent à travers un réseau est également le rôle d'un dispositif intermédiaire, notamment :

- Régénérer et retransmettre des signaux de données.
- Gérer des informations indiquant les chemins qui existent à travers le réseau et l'interréseau.
- Indiquer aux autres périphériques les erreurs et les échecs de communication.

Composants de réseau

Les appareils réseau intermédiaires

SWITCH

Caractéristiques

- Niveau liaison
- Aiguillage selon l'adresse MAC
- Paramétrable, VLAN possible

Apparence



ROUTEUR

Caractéristiques

- Niveau Réseau
- Aiguillage selon IP
- Souvent utilisé pour interfacier 2 technologies

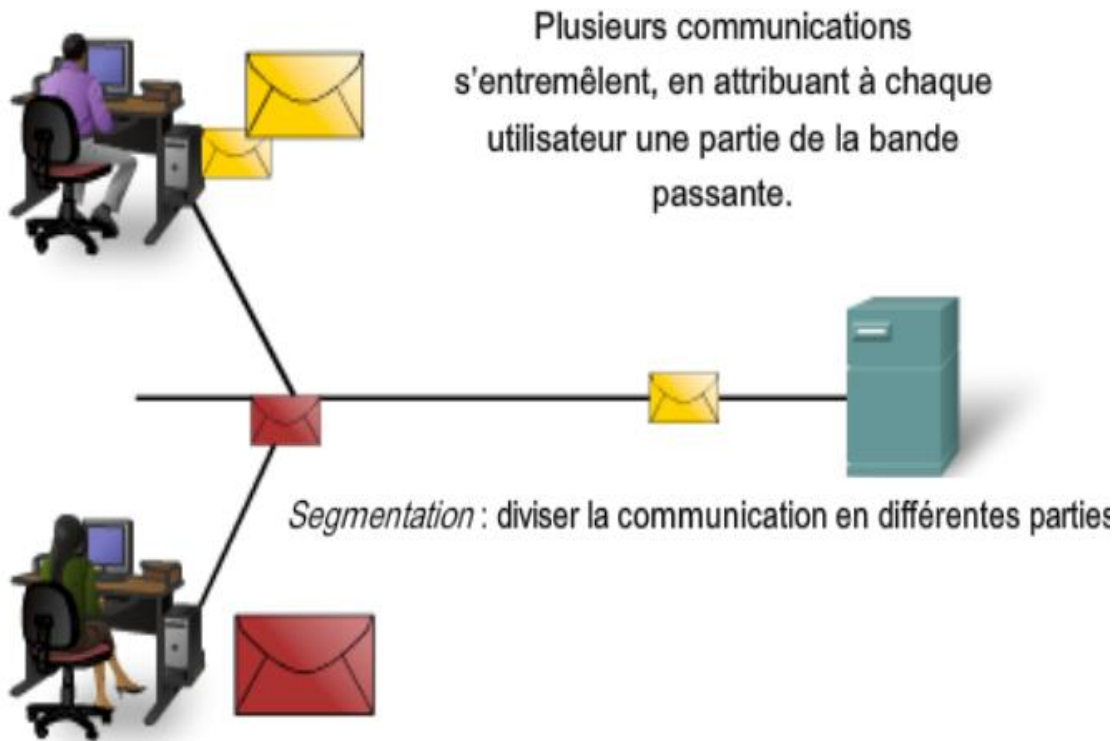
Apparences



Nomination : Interface de connexion (Réseaux)
Physiquement (Réellement) : Carte Réseaux

3) Supports transmission réseau

La communication sur un réseau est transmise via un support qui permet à un message d'aller de la source vers la destination.

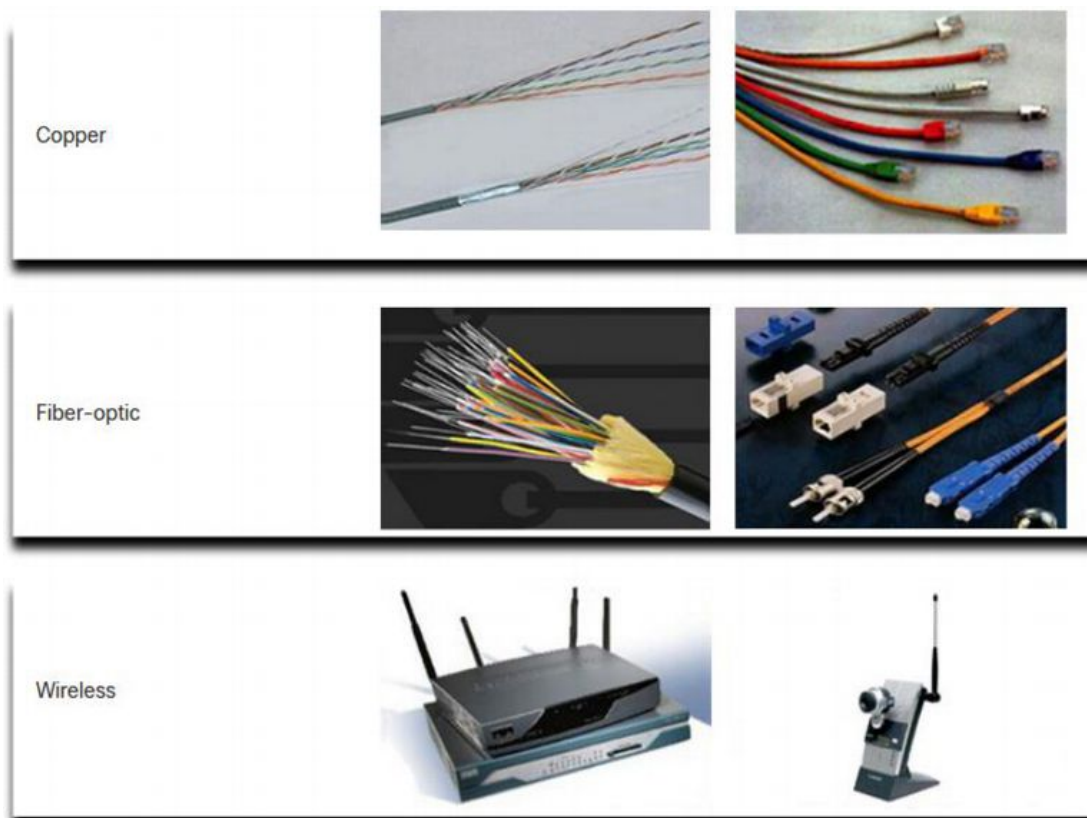


Types de contenu	Description
Fils métalliques dans les câbles	impulsions électriques
Fibres de verre ou en plastique (câbles à fibre optique)	impulsions lumineuses
Transmission sans fil	Utilise la modulation de fréquences spécifiques d'ondes électromagnétiques.

Supports réseau

Les quatre principaux critères de choix des supports réseau sont les suivants :

- Quelle est la distance maximale sur laquelle les supports peuvent transporter correctement un signal ?
- Quel est l'environnement dans lequel les supports seront installés ?
- Quelle est la quantité de données et à quelle vitesse doit-elle être transmise ?
- Quel est le coût des supports et de l'installation ?

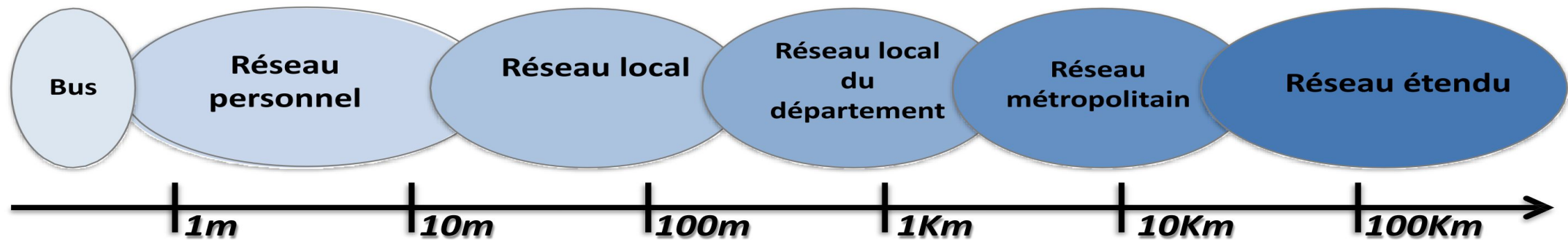


Classification des réseaux

En fonction de leur **organisation**, ou **architecture**, des **distances**, des **vitesse de transmission** et de la **nature des informations** transmises, les réseaux sont soumis à un certain nombre de spécifications et de normes.

Classification des réseaux : Taille

- Réseau de bus
 - Réseau personnel (PAN)
 - Réseau local (LAN)
 - Réseau départemental (DAN)
 - Réseau métropolitain (MAN)
 - Réseau étendu (WAN) RTCP, RNIS, Internet, Frame Relay, ATM, Metro Ethernet
- ISA, MCA, PCI
 - Bluetooth, infrarouge, ZigBee
 - Ethernet, Token Ring, ATM
 - Fast Ethernet, Fast Token Ring, ATM
 - Metro Ethernet



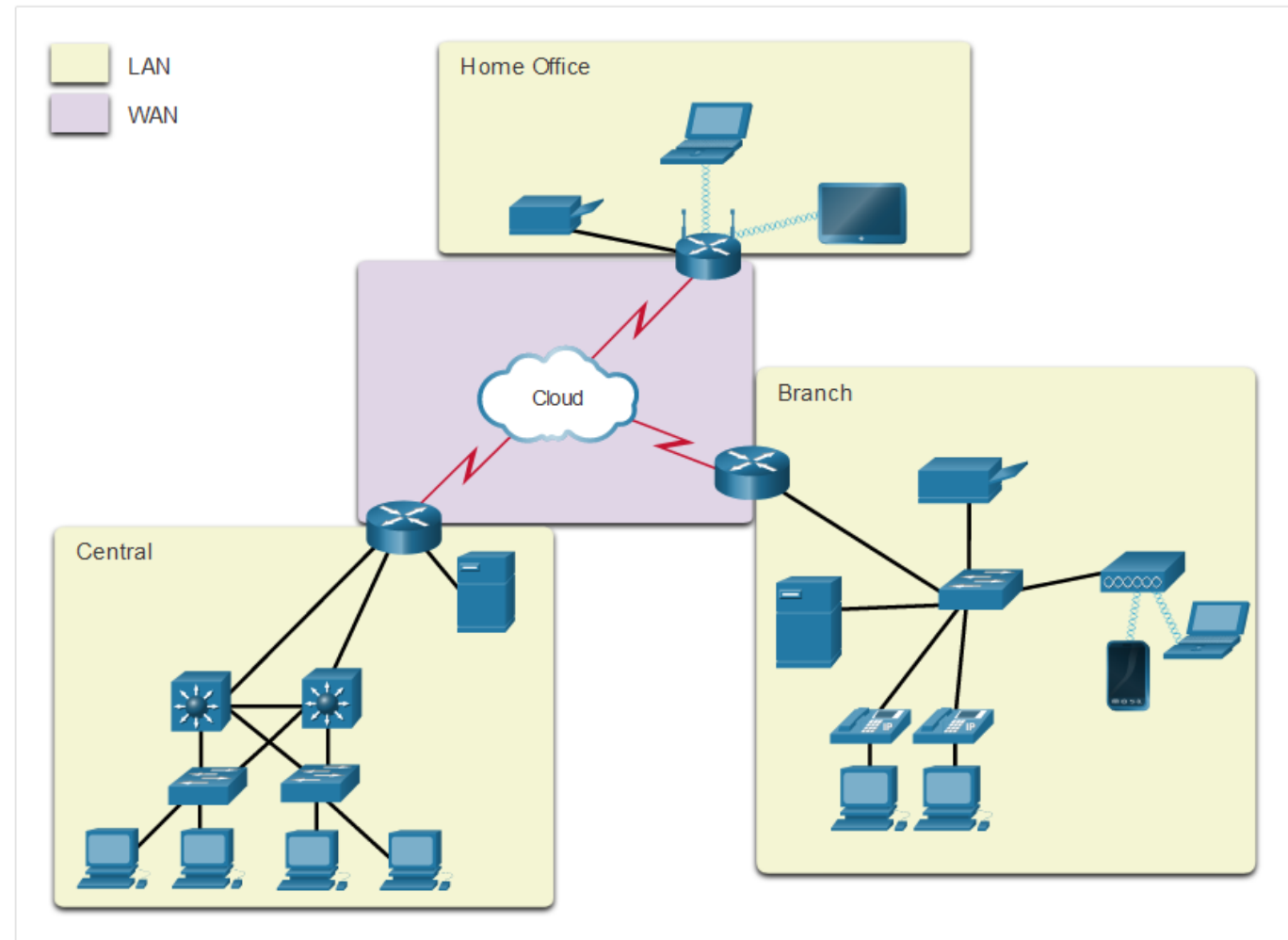
LANs et WANs

Les infrastructures de réseau varient beaucoup en termes de :

- La taille de la zone couverte
- Le nombre d'utilisateurs connectés
- Le nombre et les types de services disponibles
- Le domaine de responsabilité

Deux types courants de réseaux :

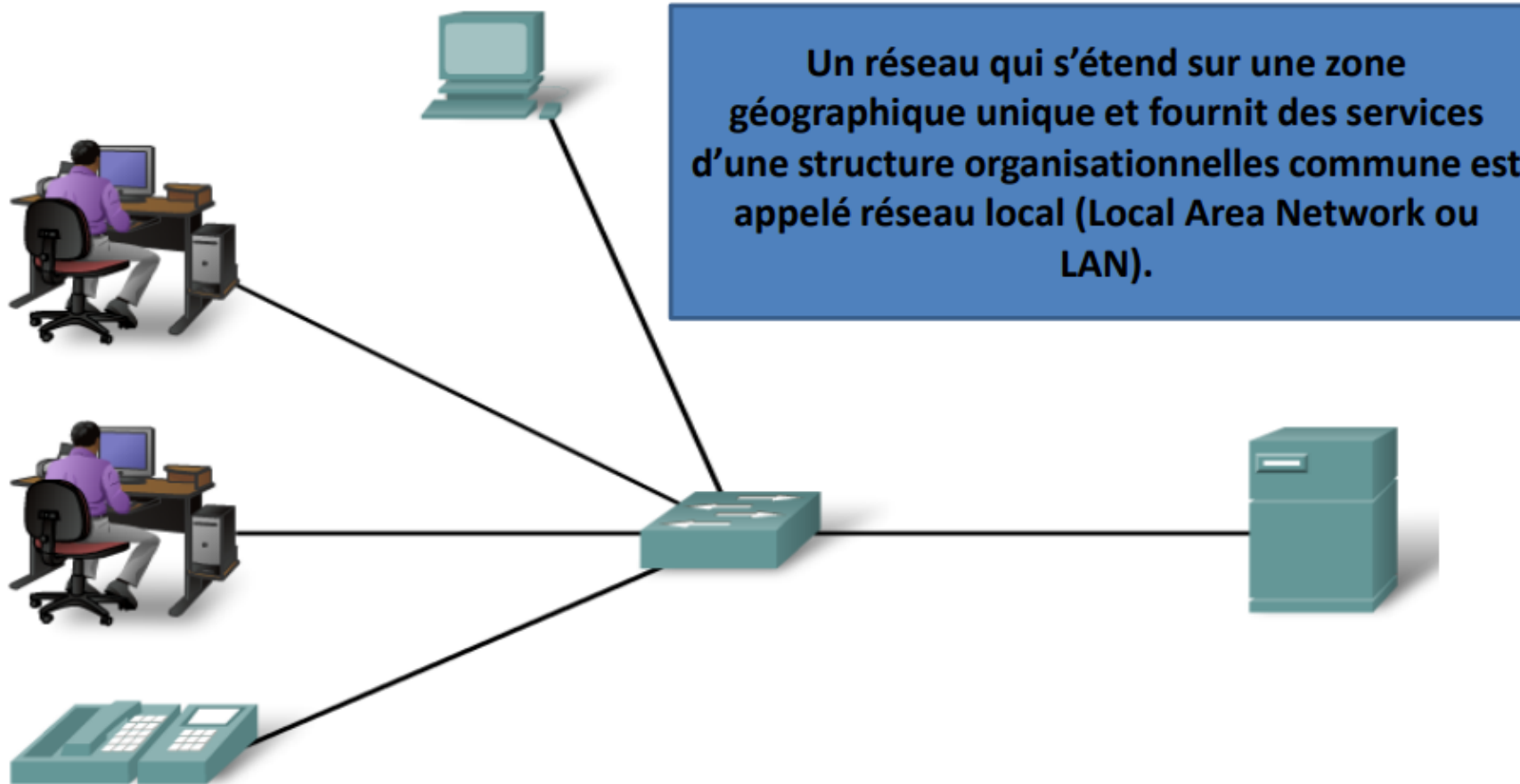
- Réseau local (LAN)
- Réseau étendu (WAN)



Taille de réseaux

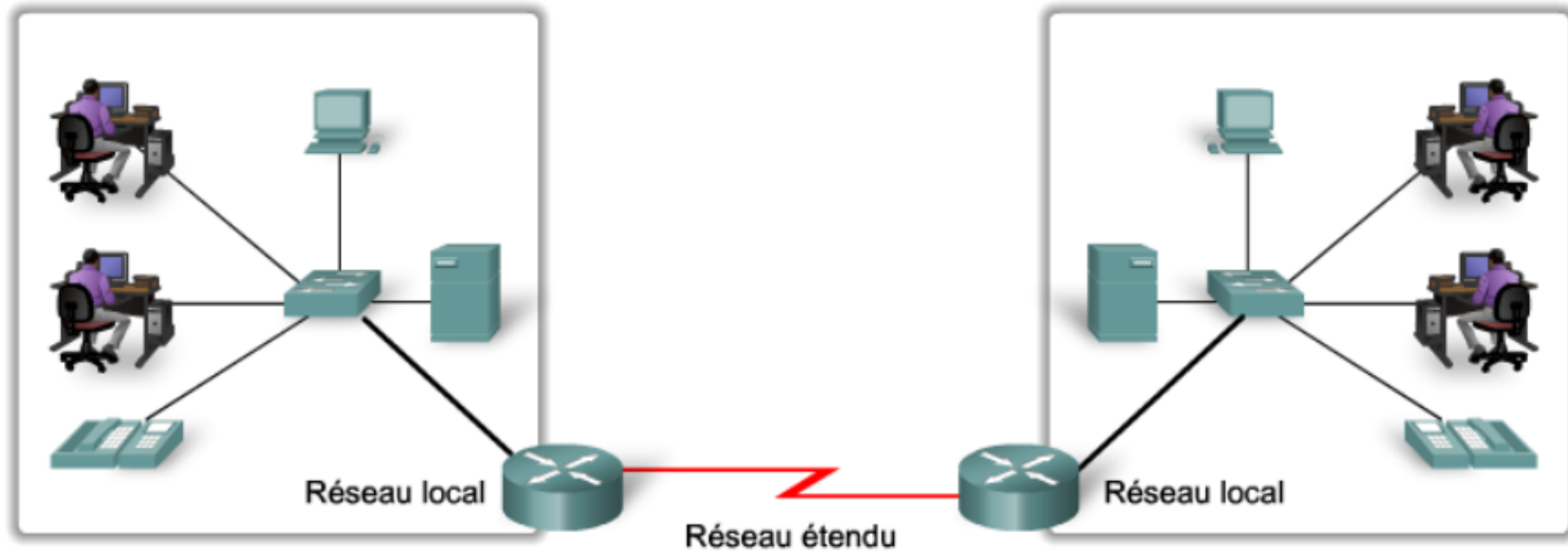
LANs et WANs

Un réseau qui dessert une maison, un bâtiment ou un campus est un réseau local.



Taille de réseaux LANs et WANs

Les réseaux locaux séparés géographiquement sont connectés par un réseau appelé réseau étendu.

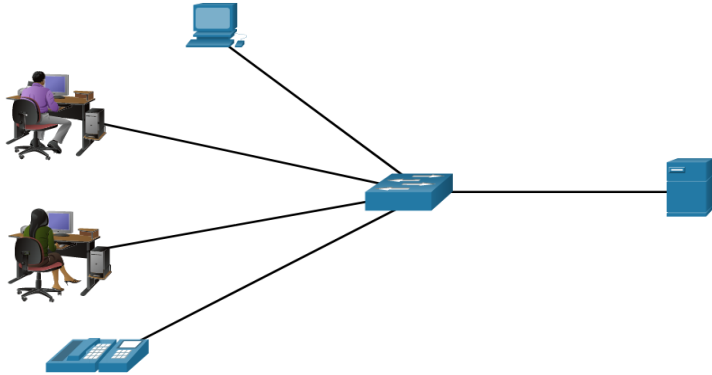


Les réseaux qui connectent les réseaux locaux sont appelés réseaux étendus (Wide Area Network ou WAN).

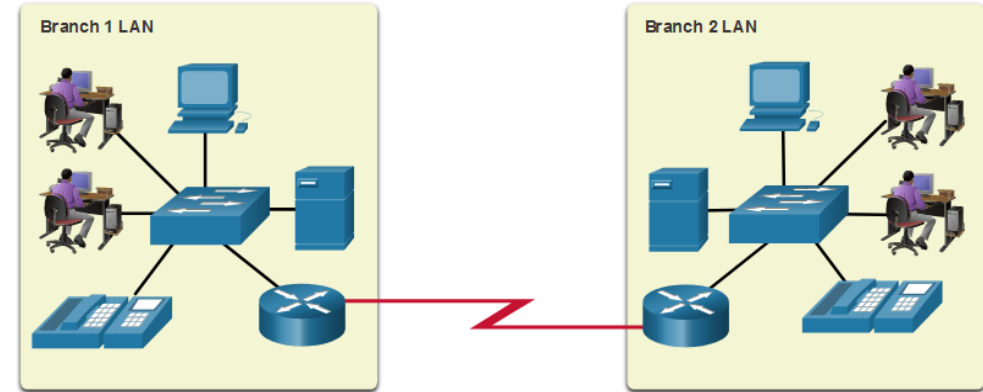
Taille de réseaux

LAN et WAN (suite)

Un LAN est une infrastructure de réseau qui couvre une zone géographique restreinte.



Un WAN est une infrastructure de réseau qui couvre une vaste zone géographique.



Réseau local (LAN)

Interconnecter les périphériques terminaux dans une zone limitée.

Administré par une seule organisation ou un seul individu.

Fournissent une bande passante haut débit aux appareils internes

Réseau étendu (WAN)

Interconnecter les réseaux locaux sur de vastes zones géographiques.

Généralement un déministerisé par un ou plusieurs fournisseurs de services.

Généralement, ils fournissent des liaisons à vitesse plus lente entre les réseaux locaux.

Taille de réseaux

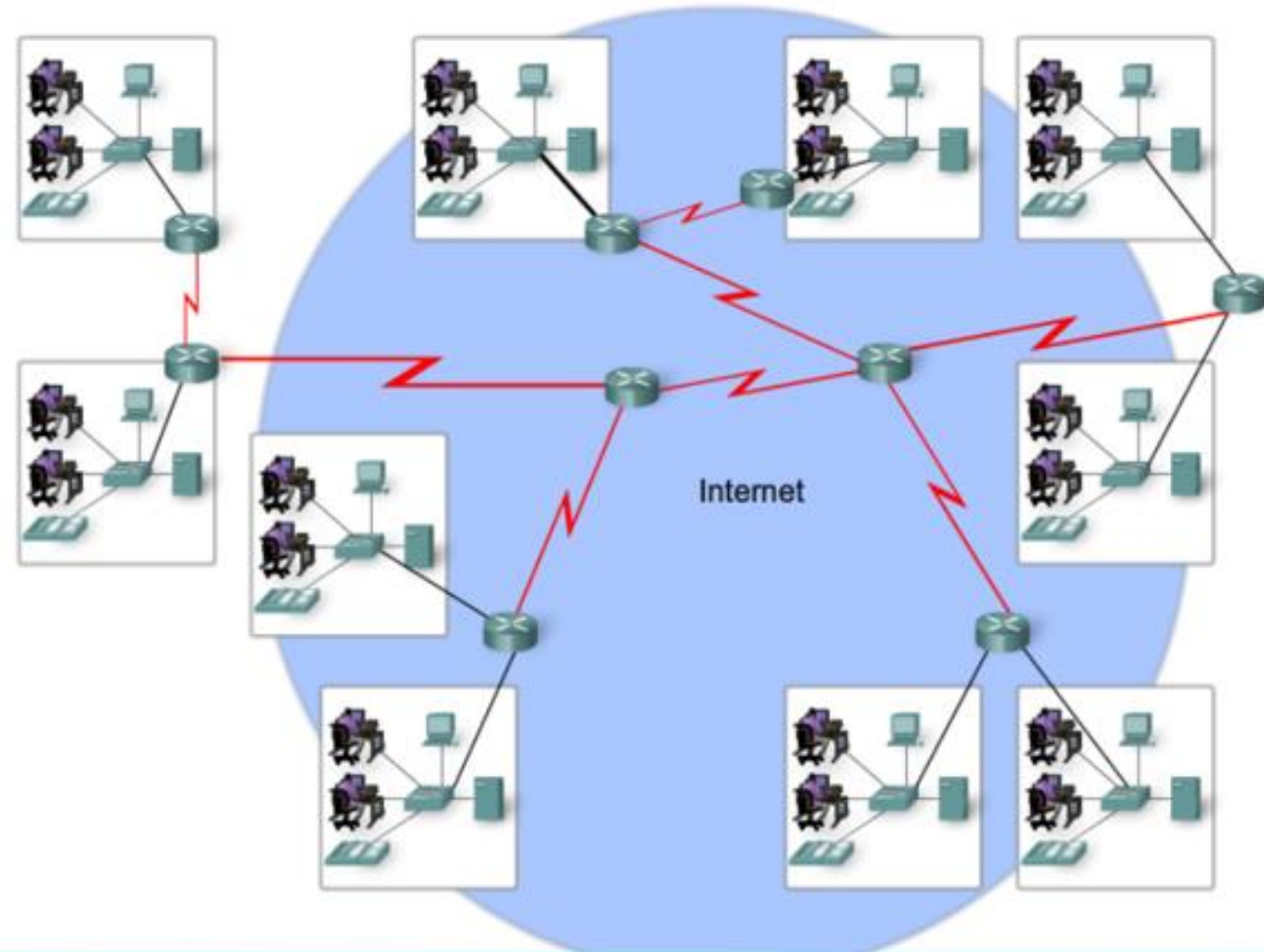
Internet

L'internet est un ensemble mondial de réseaux locaux (LAN) et étendus interconnectés (WAN).

- Réseaux locaux sont connectés entre eux via les réseaux étendus.
- Les WAN peuvent être reliés à l'aide de fils de cuivre, de câbles à fibre optique ou de transmissions sans fil.

L'internet n'est la propriété d'aucun individu ou groupe. Les groupes suivants ont été créés pour aider à maintenir la structure sur l'internet :

- Le document
- ICANN
- IAB



Classification des réseaux: Topologie

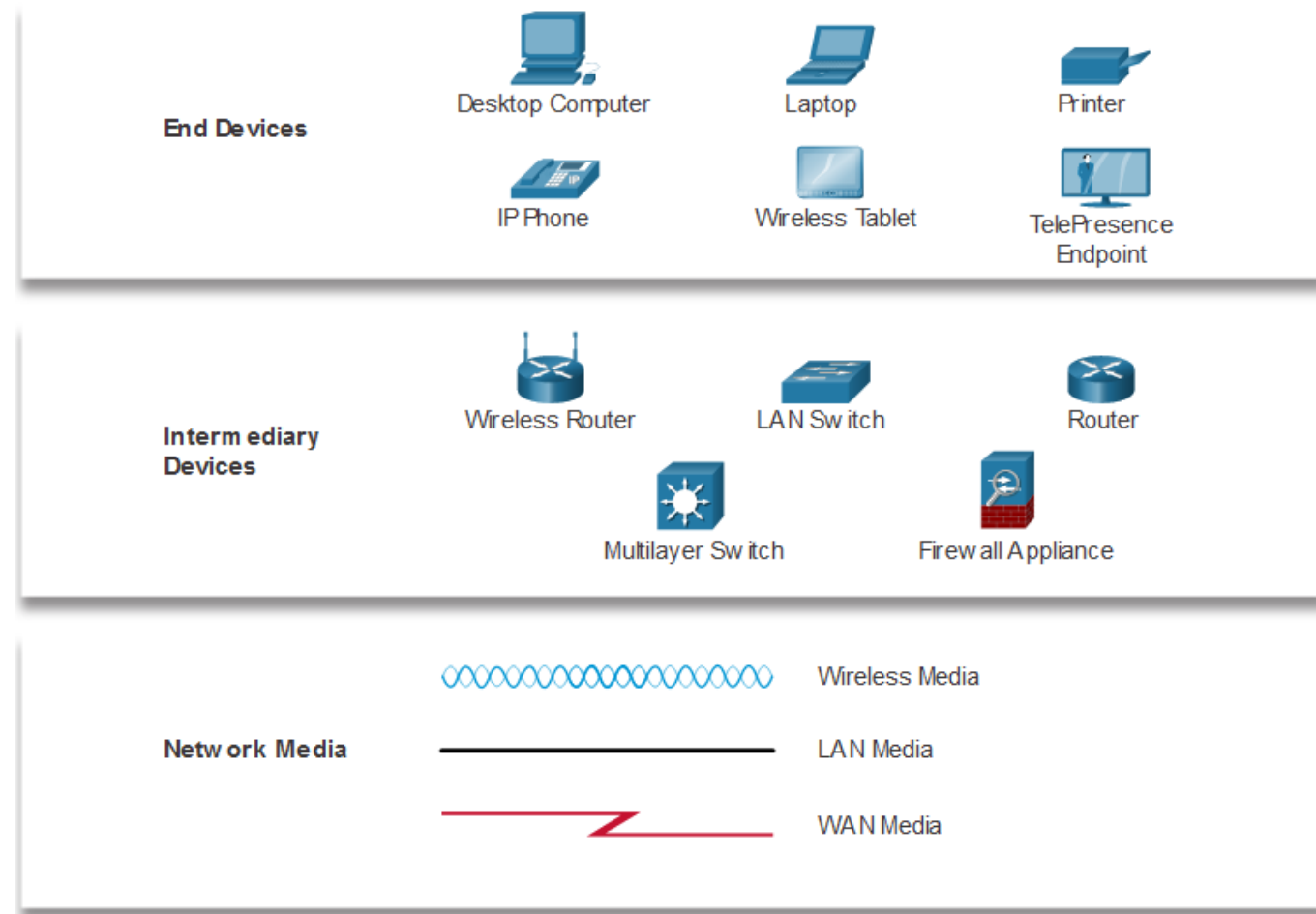
Schémas de réseaux, souvent appelées diagrammes de topologie, utilisent des symboles pour représenter les périphériques au sein du réseau.

Topologie du réseau : un réseau de communication est composé de terminaux, de nœuds et de liens.

Les termes importants comprennent :

- Carte réseau (NIC)
- Port physique
- Interface

Remarque: Souvent, les termes "port" et "interface" sont utilisés de manière interchangeable



Classification des réseaux: Topologie

Les diagrammes de topologie physique illustrent l'emplacement physique des dispositifs intermédiaires et de l'installation des câbles.



Des diagrammes de topologie logique illustrent les dispositifs, les ports et le système d'adressage du réseau.



Classification des réseaux: mode de connexion

- Quelle que soit l'architecture physique ou logique d'un réseau, il existe 2 modes de fonctionnement différents pour les terminaux informatiques lors du transfert d'informations :
 - o Mode **connecté**
 - o Mode **non connecté**

Mode connecté

- Identique au principe de fonctionnement du téléphone : toute communication entre 2 entités du réseau (A et B par exemple) suit le processus suivant en 3 phases :

1. Établir la connexion

- o A demande une connexion à B en envoyant un message spécial (appel par paquets)
- o Le paquet d'appel trace un chemin entre A et B dans le réseau.
- o B confirme ou non la connexion avec un autre message spécial (paquet d'accusé de réception)

2. Transfert de données

- o Tous les paquets du message sont envoyés à B en suivant le même chemin dans le réseau.
- o Les paquets de messages contiennent le numéro de circuit et non plus l'adresse de B

3. Libérer la connexion

- o un paquet de libération de circuit est envoyé à l'initiative de A ou B

Mode non connecté

- Identique au principe de fonctionnement du courrier postal
- Application réseau :
 - o A envoie à B les différents messages (ou paquets de son message) avec l'adresse de destination B sans demande préalable de connexion (pas de circuit virtuel entre A et B).
 - o C'est aux équipements du réseau d'acheminer ces paquets individuellement sur des chemins qui peuvent être différents, et en les cadencant si nécessaire.
- Exemple : Internet, réseaux locaux

Mode de connexion : comparaison

- Mode connecté :

- 😊 Sécurité
- 😊 Négociation anticipée des paramètres de communication (vitesse, qualité, etc.)
- ❑ Longue durée de connexion
- ❑ Le multipoint n'est pas facile à mettre en place

- Mode non connecté :

- 😊 Simplicité
- 😊 Efficacité
- 😊 Robustesse aux défaillances du réseau
- ❑ Dé-séquençage des paquets entrants
- ❑ Mémoire tampon du réseau
- ❑ Une qualité moins négociée

Classification des réseaux: Technique de commutation

- Le mode de fonctionnement des nœuds du réseau.
- Commutation : technique utilisée par les nœuds du réseau pour acheminer (diriger) les messages de l'émetteur au récepteur

o commutation de **circuits**

- Circuit : lien physique permanent établi pour la durée de la connexion
- Il n'appartient qu'aux deux unités communicantes
- Le circuit est établi préalablement au transfert
- Les ressources sont allouées pour toute la durée de la connexion

o commutation des **messages**

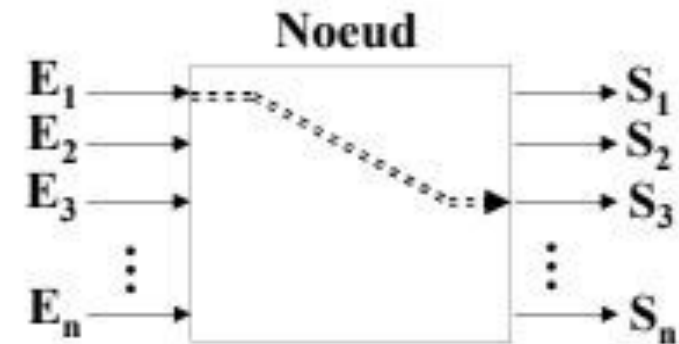
- un message est une information formant logiquement un tout et pour la source et pour le destinataire
- chaque message est envoyé indépendamment des autres
- fonctionnement de type Store-and-Forward

o commutation de **paquets**

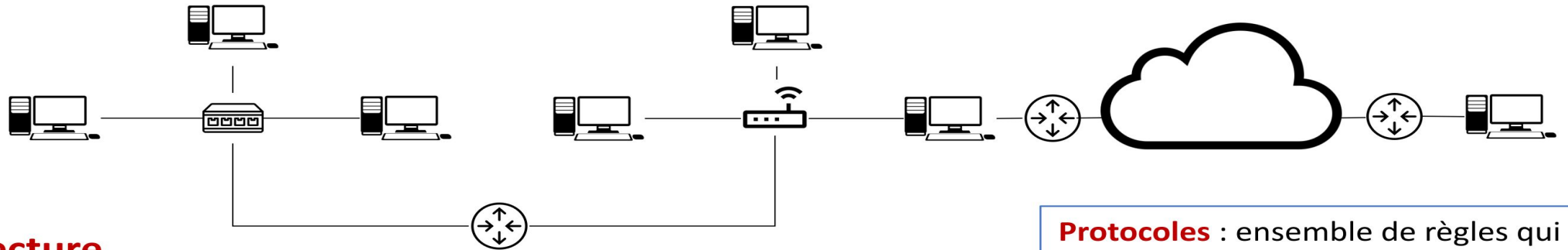
- Pareil que commutation de messages sauf: découpage des messages en paquets de taille limitée
- En-tête utilisé pour le routage, la correction d'erreurs, le contrôle de flux, etc.
- Buffers dans les commutateurs
- Ressources partagées : optimisation

Commuter

aiguiller une communication
d'un port d'entrée vers un port
de sortie



Un réseau en tant que système



Architecture des couches de l'ISO

De quelle fonctionnalité avons-nous besoin ?

Protocoles : ensemble de règles qui fournissent ces fonctionnalités.
Normes et spécifications

Architecture des couches de l'ISO	De quelle fonctionnalité avons-nous besoin ?
1 - Physique	1. Un moyen d'envoyer des signaux - support physique 2. Convertir l'information en signal - codage
2 - Liaison de données	3. Gérer l'accès concurrentiel au support partagé (éviter les collisions) - contrôle d'accès au support. 4. S'assurer que l'information est envoyée correctement - contrôle des erreurs 5. Connecter plus de 2 machines - commutation 6. Identifier une machine dans un réseau - adresse physique
3 - Réseau	7. Interconnecter différents réseaux - routage de l'information et adresse logique.
4 - Transport	8. Gérer la quantité d'informations envoyées - contrôle du flux. 9. Délivrer le message à l'application correspondante - multiplexage à l'aide de ports 10. Maintenir un échange de messages - connexion 11. Assurer le séquençage des messages - contrôle des séquences 12. Assurer l'arrivée de l'ensemble du message - retransmission
5 - Session	13. Gérer la progression des sessions - gestion des sessions
6 - Présentation	14. Encodage des données dans un langage universel - présentation
7 - Application	15. Gérer les règles d'application (dépend de l'application) - application

Partie pratique

Installer Packet Tracer



Windows

<https://www.geeksforgeeks.org/how-to-install-cisco-packet-tracer-on-windows/>



UNIX

<https://www.geeksforgeeks.org/how-to-install-cisco-packet-tracer-on-linux/>



Mac OS

<https://www.sysnettechsolutions.com/en/install-packet-tracer-macos/>

Vérifier COMPTE CISCO

